Amine RHILAN

ÉLÈVE INGÉNIEUR EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE – DIGITALISATION INDUSTRIELLE

Élève ingénieur en 5e année à l'ENSAM Meknès en **Génie Électromécanique – Digitalisation Industrielle**, orienté **automatisation, robotique, IIoT et systèmes intelligents**. Expérience en **Digital Twin, supervision 3D/RA, AGV, vision par IA, systèmes embarqués** et acquisition de données industrielles temps réel. Profil polyvalent, axé sur la **conception, l'intégration et la digitalisation de solutions pour l'Industrie 4.0**.



rhilanamine2@gmail.com +212 771 936 863 Amine RHILAN Meknès, Maroc

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PFA – Digital Twin & Digitalisation industrielle

OCP – Laverie de Youssoufia Juil. – Août 2026

Youssoufia

- Conception d'un **Digital Twin de l'installation** avec modèles 3D et interface centralisée pour l'accès aux assets, la localisation des équipements, les états et le suivi maintenance.
- Acquisition temps réel des **états, défauts et valeurs procédé via OPC UA**, avec **CompactLogix** comme passerelle et **KepServer** pour l'interconnexion des données.
- Base **SQL des pannes**, alimentée par saisie opérateur ou événements automatiques, pour historique, traçabilité et calcul d'**indicateurs de fiabilité**.

Unity 3D, Python, SQL, RSLogix 5000, OPC UA, MQTT, KepServer/Kepware, AAS/AASX, HTML/CSS.

Stage technique – Automatisation & Robotique industrielle

Safran Nacelles Juil. – Août 2025

Nouaceur, Casablanca

- Étude complète et prototypage d'un **AGV** pour le transport de chariots en atelier composite : choix matériel, architecture mécanique/électronique, commande moteurs et fonctions de sécurité.
- Navigation par **suivi de ligne** avec **QR codes aux intersections**, programmation et développement d'un **dashboard personnalisé** de supervision.
- Système **ESP32 + capteurs de présence** pour améliorer la traçabilité et la localisation des outils.

ESP32, Arduino IDE, Python, C/C++, SolidWorks, ROS, MQTT, Wi-Fi, SQL, Node-RED.

Stage technique – IoT & Systèmes embarqués

Alma MMep Août 2024

Had Soualem, Casablanca

- Prototype **Smart Farm IoT** pour surveillance à distance et irrigation automatisée : température, humidité air/sol, luminosité, niveau d'eau et pH.
- Acquisition/commande via **ESP32 + Raspberry Pi**, pilotage pompe, électrovanne et ventilateur, communication **MQTT/LoRa** et interface web HTML/CSS.

ESP32, Raspberry Pi, MQTT, LoRa, HTML/CSS, capteurs et actionneurs.

Stage d'initiation – Maintenance industrielle

OCP Youssoufia Août 2023

Youssoufia

- Immersion en laverie de phosphate : procédé industriel, organisation maintenance et opérations préventives/correctives sur équipements électromécaniques.

PROJETS TECHNIQUES

Cybersécurité industrielle – Banc IT/DMZ/OT | ENSAM (en cours)

Conception d'un banc de **cybersécurité des réseaux industriels** segmenté en zones **IT/DMZ/OT** (VLAN, pare-feu **Siemens SCALANCE S615** / **Sophos**). Intégration d'un **PLC Siemens S7-1200**, d'une IHM et de la **supervision des événements via Wazuh** (syslog et agents Windows/Linux).

Gestion énergétique intelligente – Centrales de mesure | ENSAM (en cours)

Projet de **suivi de la consommation électrique** du campus : collecte des données des **centrales de mesure**, des **onduleurs** et de l'énergie fournie par les **transformateurs ENSAM**. Interconnexion par **Raspberry Pi** et convertisseurs **Modbus RTU/TCP** pour centraliser les mesures et préparer leur supervision énergétique.

Projet métier 2026 – JARVIS, robot autonome intelligent

Robot mobile sur **NVIDIA Jetson Orin** intégrant navigation autonome, perception de l'environnement et **agent vocal intelligent** ; architecture embarquée reliant navigation, perception, commande et interaction en langage naturel.

Simulateur de vol – Cessna 152 | ACRC

Transformation d'un **cockpit réel** en simulateur fonctionnel pour formation et entraînement : manche, palonnier, manettes, volets, trim et interrupteurs instrumentés par potentiomètres/encodeurs ; **Arduino/ESP32**, écrans d'instrumentation, USB/série et Microsoft Flight Simulator.

Supervision 5.0 – HoloLens & Réalité augmentée

Architecture Siemens avec AS-i, capteur de température, arrêt d'urgence, PROFIBUS/PROFINET et HMI ; dashboard 3D **Unity/MRTK sur HoloLens**, passerelle **Raspberry Pi + Node-RED/WebSocket**, affichage température/états et commandes vocales/tactiles.

Robot d'inspection TGV – 1er prix InnovAM 2024

Robot mobile à roues pour inspection sous les rames : caméra industrielle, **YOLO sur NVIDIA Jetson**, capteurs ultrasonores pour navigation/sécurité et détection de fissures, corrosion et pièces manquantes ; conception et programmation du prototype.

Robot AGV – 1er prix InnovAM 2025

Prototype AGV de transport de chariots : étude du matériel, conception mécanique/électronique, navigation par suivi de ligne + QR codes, commande moteurs, fonctions de sécurité et supervision ; **1er prix InnovAM 2025**.

FORMATION

Cycle ingénieur – Génie électromécanique

ENSAM Meknès

2024 – Aujourd'hui Meknès

Digitalisation industrielle.

Cycle préparatoire intégré

ENSAM Meknès

2022 – 2024 Meknès

Mathématiques, physique, mécanique, électronique et informatique.

Baccalauréat – Sciences Mathématiques B

2019 Youssoufia

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automates & contrôle industriel : Siemens S7-300/S7-1200/S7-1500, Allen-Bradley CompactLogix, TIA Portal, STEP 7, RSLogix 5000, RSLinx, Schneider/PL7, HMI, capteurs et sécurité machine.

Réseaux & protocoles industriels : PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, AS-Interface, Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT, LoRa, WebSocket, HTTP/HTTPS.

Cybersécurité industrielle & réseaux OT : Segmentation IT/DMZ/OT, VLAN, pare-feu Siemens SCALANCE S615 et Sophos, contrôle des flux, VPN (notions), Syslog, supervision et analyse de journaux avec Wazuh, sécurisation des communications PLC/SCADA.

Supervision, Digital Twin & IIoT : SCADA, WinCC, Node-RED, KepServer/Kepware, AAS/AASX, Unity 3D, dashboards, acquisition temps réel, alarmes, historiques, tendances, traçabilité et maintenance digitale.

Robotique & navigation : ROS2, Nav2, Gazebo, Isaac Sim, Isaac Lab, AGV, suivi de ligne, QR codes, capteurs ultrasonores, cinématique/dynamique et commande de moteurs.

IA, vision & réalité augmentée : YOLO, vision par caméra industrielle, NVIDIA Jetson/Jetson Orin, Microsoft HoloLens, MRTK, perception embarquée et interfaces 3D/RA.

Systèmes embarqués & IoT : Raspberry Pi, STM32, ESP32, Arduino/Arduino IDE, capteurs/actionneurs, acquisition de données, électronique embarquée, prototypage et impression 3D.

Data, programmation & DevOps : Python, C/C++, Java, JavaScript, SQL, MATLAB/Simulink, Git/GitHub, Docker, Linux, VBA, HTML/CSS ; bases SQL et indicateurs de fiabilité/maintenance.

CAO & ingénierie : SolidWorks, AutoCAD Electrical, ANSYS, KiCad, modélisation 3D, conception électromécanique, maintenance préventive/corrective.

SOFT SKILLS

Autonomie, esprit analytique, rigueur scientifique, créativité, adaptabilité, travail en équipe, leadership et apprentissage actif.

LANGUES

- Arabe : langue maternelle
- Français : courant
- Anglais : professionnel

CENTRES D'INTÉRÊT

Robotique, automatisation, intelligence artificielle, Industrie 4.0, technologies émergentes et innovation.

ENGAGEMENT

Président – Club Robotique ENSAM 2025–2026
Coordination de projets robotiques, activités techniques et accompagnement des équipes.

Vice-président – Club Robotique ENSAM 2023–2025